

科研专题课 AI 辅助备课 SOP

从论文包到高密度 LaTeX 课程 PDF：4 页操作清单

适用场景：已有课程框架或旧 PPT，需要结合一批论文/技术报告，形成公式连续、图表充分、可维护的科研专题课讲义。

先记住四条总原则

- 1. 先做课程工程，再做 PPT。先形成信息充分的普通 LaTeX 文稿，再由教师删减成课堂版。
- 2. 学习顺序优先于论文顺序。先回答“算法干什么、上一代哪里不够”，再进入数学工具和推导。
- 3. 符号连续优先于单页漂亮。新符号首次出现必须定义；跨章沿用的对象维护统一 symbol ledger。
- 4. 图表公式都是证据。每个关键结论至少要有公式推导、论文图、表格/实验或可运行代码中的一种支撑。

当前 GPT 的工具能力：先选对交付载体

结合本项目的多轮实际迭代，当前 GPT 在长文结构、公式连续性和可编译源码方面，处理 LaTeX 与 Word 明显比直接做 PPT 精细排版更稳定；在视觉素材方面，直接生成位图式插图/概念图通常也比一次性生成复杂、严格可编辑的矢量图更可靠。因此推荐 workflow 是：

LaTeX/Word 高密度母稿 → 论文原图/直接生成图片补充 → 教师最终删减并排 PPT

若最终必须得到精确可编辑的 SVG/PPT 矢量图，建议让 AI 先给**结构、元素、标注与绘图规范**，再用绘图脚本或专业软件重绘，而不是把“复杂矢量图一次生成成功”作为默认前提。

A. 开始前要准备的输入包

输入类别	最低要求	推荐准备方式
已有课程材料	旧 PPT、旧讲义、课程大纲	保留教师原有符号、课程重点、目标学时
核心论文包	主线论文原始 PDF	按“基础/关键改进/边界/应用/最新进展”分类，不只按年份
教学约束	学生背景、深度、页数态度、语言要求	明确“可先多后删”“术语中文主导、首次给英文”等
实践材料	代码、数据、目标任务	至少有一个与理论主线直接对应的小任务

B. 最终输出不要只交一个 PDF

推荐交付结构

course.tex（主文稿）+ assets/（论文图/重绘图/表格素材）+ course.pdf（编译结果）+ course_package.zip（可复现工程）。
大项目可先按“1-2 章一组”迭代，确认风格后再全局合并。

C. 开始前先定义一条主线，而不是模型列表

例如：

状态表示 → 内容感知更新 → 结构化高效计算 → 可编辑记忆 → 混合记忆

标准工作流：九步完成一门科研专题课

步骤	要做什么	合格标准
0	定义教学对象	明确学生已有知识、最终要会什么；不先写正文
1	论文证据抽取	每篇论文提取：问题、核心改动、关键公式、算法图、实验、局限；不是普通摘要
2	画概念依赖图	先列“必须先懂 A 才能懂 B”的依赖，再决定章节顺序
3	定章节主线	每章以一个明确问题开头，以一个“还没解决的问题”结尾，形成跨章递进
4	建统一符号表	记录符号、维度、首次出现、跨章含义；同一对象不要反复换记号
5	按需补前置知识	新概念出现前补最小知识框，如酉矩阵、正规矩阵、Legendre 基；不要提前铺一整章数学
6	写高密度正文	采用“解释 → 公式 → 解释”的自然流，不强制左右分栏或固定三条 bullet
7	加图/表/实践	图表服务于动机、结构、实验或边界；实践与理论主线一一对应
8	编译-渲染-审校	XeLaTeX 编译；逐页渲染看遮挡、断行、字体、公式；再做逻辑和符号审校

每一章的认知顺序

它要解决什么 → 上一代为什么不够 → 核心改动 → 先看直觉/结果
需要哪些数学工具 → 完整推导 → 算法实现
实验验证 → 还剩什么问题/边界

科研论文常按“定义-定理-推导-算法”写；课堂不能机械照搬，否则学生在知道“为什么学”之前就被公式淹没。

这次项目中已经验证过的典型失败模式

- 一开始就要求做 PPT，导致“每页三句话 + 一个公式”的空模板，信息密度低且公式断裂。
- 严格按论文 Section 顺序讲，数学内容足够，但学生不知道算法到底在优化什么。
- 新符号突然出现（如 C 、 LegT/LegS 、 NPLR/DPLR ），前文没有定义或前情提要。
- 把论文定理/英文表格整块截图，缺少中文教学翻译和上下文解释。
- 后半部分为了“覆盖最新论文”不断罗列模型名，主线被边缘内容冲散。
- 只交 PDF，不交 TeX 与 assets，后续无法维护、删改或复用。

经验：如果任务太大，先做前两章样板；确认“文字密度、公式密度、图表类型、教学顺序”后，再用同一标准向后扩展。

2

每个 subsection 应该长什么样：内容接口 + 提示词

推荐内容接口（不要求每项都变成小标题）

1. 问题入口：这一段为什么存在？它承接前文哪个具体困难？

2. 高层答案：先用 2-4 句话告诉学生“方法做了什么、好处是什么”。

3. 符号定义：新对象首次出现时给定义、维度、与上一节符号的关系。

4. 数学工具：只补本段真正需要的基础知识，放到知识框中。

5. 连续推导：公式之间不要跳步；关键等式说明“这一步用了什么”。

6. 论文证据：插入结构图、实验表、消融、反例或算法伪代码，并说明它证明什么。

7. 收束与过渡：一句话回答本节问题，并指出下一节还剩下什么没解决。

我们这次对话中反复强调的“硬要求”

原始要求/反馈	转化成可复用规则
“不要怕内容多，我会删”	先做高密度素材版；AI 不要自作主张为了“像 PPT”而删公式或细节
“先了解算法干什么、优化了什么”	每个模型先给目标与上一代不足，再讲数学工具和推导
“公式符号要具有充分的延续性”	建立全局 symbol ledger；每次生成后做“未定义符号扫描”
“一句公式接在要说的话后面就行”	采用自然叙事，不机械做左右栏、公式框或统一模板
“术语能翻译就尽量翻译”	中文主导；第一次出现写“中文（English）”，后文优先中文
“LegT、LegS 出现得太突然”	新缩写/术语出现前先解释命名、来源、与已有概念的关系
“酉矩阵之类基础知识补一下”	采用 Just-in-time prerequisite：只在需要处插基础知识框
“那么多 PDF 里的图表算法要用起来”	原论文图表是教学证据；必要时裁剪、重绘、翻译表格，而非只文字概括
“最终要 tex + 图片 + pdf + zip”	最终交付必须可复现，不只给渲染结果
“GPT 更适合 LaTeX/Word, 不要强行先做 PPT”	先做高密度母稿；PPT 留给最后删减和人工排版，避免把模型能力浪费在固定页面布局上
“直接图像生成比复杂矢量图稳定”	概念图/插图优先直接生成；精确 SVG/矢量图先给结构规范，再用脚本或专业软件重绘

可直接复制的“逐章深挖”提示词

请基于我提供的论文原文完成本章，不要按论文 Section 顺序机械整理。先明确本章解决什么、上一代方法具体哪里不够、核心改动是什么，再进入所需数学工具和完整推导。所有新符号首次出现必须定义，并与前章符号保持一致。优先使用原论文中的关键公式、结构图、算法、消融表和反例；英文术语首次出现给中文 + 英文，后续以中文为主。正文按普通 LaTeX 文稿组织，不限制每页字数，不做 PPT 式左右分栏；公式应紧跟解释。结尾必须说明本章解决了什么，以及下一章仍未解决的问题。

交付前质量检查：一张表决定能不能给学生看

检查项	判定问题	通过
主线	能否用 1-2 句话说清整门课的核心递进？边缘论文是否弱化？	☐
学习顺序	每个模型是否先讲“做什么/为什么”，再讲“怎么做”？	☐
符号连续	新符号是否首次定义？同一对象跨章是否换名？上下标/转置 convention 是否说明？	☐
公式连续	关键公式是否有中间步骤？每一步是否知道用了哪个假设/工具？	☐
术语门槛	可翻译术语是否中文主导？缩写、LegT/LegS 等是否有前情提要？	☐
基础知识	酉矩阵、正规矩阵、DFT/FFT、低秩等是否在真正用到前补最小知识框？	☐
图表证据	是否有论文结构图、实验/消融表、反例图，而非大段纯文字？截图是否需要翻译/重绘？	☐
实践闭环	实践是否对应理论能力，而非额外加一个无关 demo？	☐
版面质量	PDF 是否逐页渲染检查过遮挡、断行、黑块、缺字、字体异常？	☐
可维护交付	是否同时交付 TeX、assets、PDF、ZIP？	☐

推荐多人协作分工

教师：定主线、删减、决定深度和课堂节奏。 **学生：**下载/分类论文，核对公式、图表、引用、代码，做局部复现。

AI：跨论文整理、教学顺序重排、连续推导、统一符号、生成 LaTeX、图表/术语/逻辑审校。

最适合学生承担的支线任务：论文图表编号核对、符号对照表、实验数据表重录、代码运行、原论文结论定位。

最终工程目录模板

```
course_project/  
  course.tex           # 主文稿  
  course.pdf           # XeLaTeX 编译结果  
  assets/              # 论文图、重绘图、表格素材  
  references/          # 可选：论文清单/引用信息  
  code/               # 可选：课堂实践代码  
  README.md           # 编译方法、章节说明、版本记录
```

最后一条：不要追求“一次生成正确”

高质量科研专题课更像软件工程：**先搭架构 - 做一两章样板 - 审校符号与教学顺序 - 扩展全文 - 全局合并 - 编译渲染 - 教师删减**。AI 的价值在于加速多轮收敛，而不是替代教师一次性决定所有内容。